

시각적 효과가 타이핑 성능에 미치는 영향

- 작성자: 허민
- 작성일: 2026-10-06
- 연구 유형: 직접 수행한 비교 실험

초록

본 연구는 웹 기반 타이핑 환경에서 시각적 효과의 유무가 타이핑 성능에 차이를 만드는지 확인하기 위해 수행되었다. 시각적 효과가 없는 OFF 조건과 시각적 효과가 적용된 ON 조건을 비교하고, 타이핑 속도, 정확도, 소요 시간을 측정했다. 총 30회의 실험 결과 OFF 조건은 평균 타이핑 속도 594.67, 정확도 100.00%, 평균 소요 시간 5.79초를 기록했다. ON 조건은 평균 타이핑 속도 566.00, 정확도 99.47%, 평균 소요 시간 6.06초였다. 전체 평균에서는 ON 조건의 타이핑 속도가 4.82% 낮고 소요 시간이 4.65% 길어 가설과 같은 방향의 차이가 나타났다. 그러나 동일 문장을 비교했을 때 결과가 일관되지 않아 시각적 효과가 타이핑 성능을 저하시킨다고 단정하기 어려웠다.

1. 서론

컴퓨터 작업에서는 화면의 움직임이나 시각적 효과가 자주 사용된다. 이러한 시각적 요소가 실제 작업 수행에 영향을 줄 수 있는지 궁금했고, 직접 측정할 수 있는 타이핑 작업을 대상으로 연구 범위를 좁혔다.

기존 연구에서도 시각 정보와 주의가 타이핑 수행과 관련되어 있다는 결과가 보고되었다. Tapp과 Logan(2011)은 타이핑 과정에서 시각 정보와 주의가 타이핑 수행에 영향을 줄 수 있는지를 실험적으로 조사했다. Snyder, Logan과 Yamaguchi(2015)는 화면과 손에서 제공되는 시각적 피드백이 숙련된 타이핑 과정과 관련됨을 조사했다.

본 연구에서는 이러한 선행연구를 참고하여 시각적 효과의 ON/OFF 조건을 직접 비교했다.

2. 연구 질문과 가설

2.1 연구 질문

시각적 효과가 타이핑 성능에 영향을 주는가?

2.2 가설

시각적 효과가 있는 조건에서는 시각적 효과가 없는 조건보다 타이핑 성능이 낮아질 것이다.

타이핑 성능은 타이핑 속도, 정확도, 소요 시간으로 측정했다.

가설에서 예상한 방향은 ON 조건에서 타이핑 속도와 정확도가 낮아지고, 소요 시간이 증가하는 것이다.

3. 연구 방법

3.1 실험 조건

독립변수는 시각적 효과의 유무이다.

- OFF: 시각적 효과 없음
- ON: 시각적 효과 적용

타이핑 환경과 측정 방법은 동일하게 유지했다.

3.2 실험 횟수와 기간

데이터 수집일은 2026-10-06이다.

총 30회의 실험 결과를 분석했다.

- OFF: 15회
- ON: 15회

3.3 측정 항목

- `typing_speed`: 타이핑 속도
- `accuracy`: 입력 정확도
- `elapsed_seconds`: 입력에 걸린 시간

3.4 원자료

실험 결과는 `data/raw/`에 CSV 파일로 저장했다.

원자료 디렉터리에는 총 4개의 CSV 파일이 있었지만, `typing_results.csv`와 `typing_results_2026-10-06T02-15-22-839Z.csv`가 동일한 내용임을 확인했다.

동일한 실험 기록이 두 번 집계되는 것을 방지하기 위해 중복 파일은 분석에서 제외했다.

분석 스크립트에서도 `typing_results_*.csv` 패턴을 사용하여 해당 중복 파일이 분석 대상에 포함되지 않도록 했다.

따라서 실제 분석에는 서로 다른 3개 파일의 총 30회 실험 기록이 사용되었다.

3.5 데이터 검증

분석 실행 시 필수 컬럼의 존재 여부를 확인하고, 타이핑 속도·정확도·소요 시간의 숫자 변환 여부를 확인했다.

또한 `condition` 값이 ON 또는 OFF인지 확인하고 주요 측정값의 결측 데이터를 제외했다.

3.6 분석 방법

Python 분석 스크립트 `analysis/analyze.py`를 사용하여 원자료를 읽고 조건별 기술통계를 계산했다.

분석 결과로 조건별 결과 CSV와 그래프를 생성했다. 또한 두 조건에서 동일하게 사용된 문장을 별도로 비교하여 전체 평균에서 나타난 차이가 문장별로도 일관되는지 확인했다.

4. 결과

4.1 조건별 결과

지표	OFF	ON	ON의 변화
타이핑 속도	594.67	566.00	-4.82%
정확도	100.00%	99.47%	-0.53%p
소요 시간	5.79초	6.06초	+4.65%

전체 평균에서는 ON 조건의 타이핑 속도가 OFF 조건보다 28.68 낮았다.

정확도는 ON 조건이 0.53%p 낮았으며, 평균 소요 시간은 ON 조건에서 0.269초 증가했다.

4.2 동일 문장 비교

두 조건에서 공통으로 측정된 6개 문장을 비교했다.

ON 조건이 더 빠른 문장은 4개였고, OFF 조건이 더 빠른 문장은 2개였다.

문장별 타이핑 속도 차이는 다음과 같았다.

문장	OFF	ON	ON-OFF
3	564.10	614.50	+50.40
4	492.57	497.34	+4.77
5	648.77	738.02	+89.25
8	382.95	604.01	+221.06
11	689.32	653.46	-35.86
12	551.53	492.25	-59.28

따라서 전체 평균에서는 ON 조건의 타이핑 속도가 낮았지만, 동일 문장별 비교에서는 결과의 방향이 일관되지 않았다.

5. 논의

전체 평균은 처음 세운 가설과 같은 방향의 결과를 보여주었다. ON 조건의 평균 타이핑 속도가 낮았고 평균 소요 시간도 길었다.

그러나 동일 문장을 비교했을 때 ON 조건이 더 빠른 경우도 많았다. 특히 문장 8에서는 ON 조건이 OFF 조건보다 크게 빠른 결과가 나타났지만, 문장 11과 12에서는 반대 방향의 결과가 나타났다.

이 결과는 문장 자체의 난이도나 문장별 입력 특성이 전체 평균에 영향을 주었을 가능성을 보여준다.

따라서 전체 평균의 차이만으로 시각적 효과가 타이핑 성능 저하의 원인이라고 판단하기 어렵다.

6. 가설 판정

최종적으로 본 연구의 가설은 **충분히 지지되지 않았다**.

전체 평균에서는 가설과 같은 방향의 차이가 나타났지만, 동일 문장 비교에서 결과가 일관되지 않았기 때문이다.

따라서 이번 연구에서는 시각적 효과가 타이핑 성능을 저하시킨다고 단정하지 않는다.

실험 결과를 확인한 뒤 연구 가설 자체는 수정하지 않았다. 원래 가설을 유지한 상태에서 실제 결과를 기준으로 가설이 충분히 지지되지 않았다고 판정했다.

7. 결론

본 연구에서는 시각적 효과가 있는 조건과 없는 조건에서 타이핑 성능을 비교했다.

총 30회의 실험에서 ON 조건의 평균 타이핑 속도는 OFF 조건보다 4.82% 낮았고, 평균 소요 시간은 4.65% 길었다. 정확도 역시 ON 조건에서 0.53%p 낮았다.

그러나 동일 문장 비교에서는 ON 조건이 더 빠른 문장이 6개 중 4개였으며 문장별 차이의 방향도 일관되지 않았다.

따라서 이번 실험만으로 시각적 효과가 타이핑 성능을 저하시킨다고 결론 내릴 수 없다.

이번 연구에서는 가설과 맞지 않는 결과도 제외하지 않고 함께 확인했다. 이를 통해 전체 평균만 보는 것보다 동일 조건에서 비교 가능한 데이터를 확인하는 것이 중요하다는 점을 확인했다.

8. 연구의 한계

첫째, 총 30회의 실험으로 표본이 크지 않다.

둘째, 동일 문장 비교가 가능한 문장이 6개로 제한되었다.

셋째, 한정된 실험 환경에서 수행했기 때문에 다른 사람이나 다른 환경에서도 같은 결과가 나타난다고 일반화하기 어렵다.

넷째, 시각적 효과의 유무만 비교했기 때문에 효과의 종류나 강도에 따른 차이는 확인하지 못했다.

향후에는 동일한 문장을 ON/OFF 조건에서 균형 있게 반복하고, 실험 횟수와 참여자 수를 늘려 문장 난이도와 개인차의 영향을 줄일 필요가 있다.

9. 재현 방법

프로젝트 루트에서 다음 명령을 실행한다.

```
cd ~/Ritual/typing-focus-research
python3 analysis/analyze.py
```

분석 결과는 outputs/에 생성된다.

- combined_typing_results.csv
- summary.csv
- condition_comparison.csv
- common_sentence_comparison.csv
- typing_speed_comparison.png
- accuracy_comparison.png
- elapsed_time_comparison.png

원자료는 data/raw/에 보관되어 있다.

10. AI와 나의 판단

AI는 연구 주제와 실험 및 분석 방법을 정리하고 분석 코드와 문서 작성을 보조했다.

실제 실험 실행, 원자료 확인, 그래프 확인과 최종 결과 판단은 직접 수행했다.

특히 전체 평균만으로 결론을 내리지 않고 동일 문장 비교 결과까지 확인한 뒤 가설을 충분히 지지하지 못했다고 판단했다.

참고문헌

Tapp, K. M., & Logan, G. D. (2011). Attention to the hands disrupts skilled typewriting: The role of vision in producing the disruption. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 73(8), 2379-2383. <https://doi.org/10.3758/s13414-011-0208-5>

Snyder, K. M., Logan, G. D., & Yamaguchi, M. (2015). Watch what you type: The role of visual feedback from the screen and hands in skilled typewriting. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 77(1), 282-292. <https://doi.org/10.3758/s13414-014-0756-6>